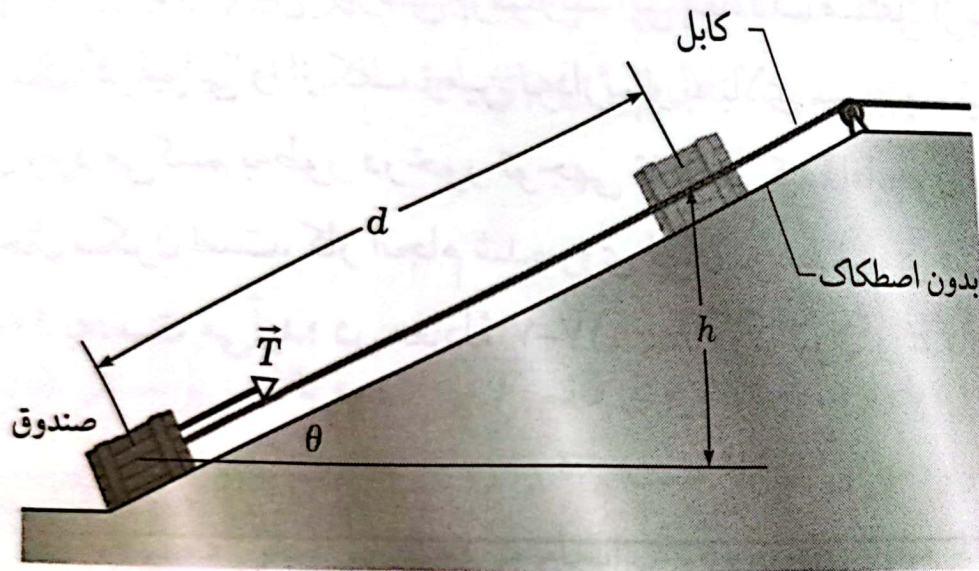


در شکل ۴-۷ الف، دو جاسوس صنعتی نشان داده شده‌اند که گاو صندوقی به جرم 225 kg را، که در ابتدا روی کف زمین به حال سکون بوده است، به حالت لغزان درآورده‌اند و آن را به اندازه $d = 8.50 \text{ m}$ مستقیماً به طرف کامیون‌شان جابه‌جا کرده‌اند. جاسوس ۰۰۱ نیروی فشاری $\vec{F}_1$ به بزرگی 120 N را در جهت رو به پایین و با زاویه 30.0° نسبت به افق بر صندوق وارد می‌کند؛ جاسوس ۰۰۲ نیروی کششی $\vec{F}_2$ به بزرگی 100 N را در جهت رو به بالا و با زاویه 40.0° نسبت به افق بر صندوق وارد می‌آورد. فرض کنید جهت و مقدار نیروهای وارد شده بر صندوق در طول جابه‌جایی تغییر نمی‌کند، و تماس بین صندوق و کف زمین هم بدون اصطکاک است.

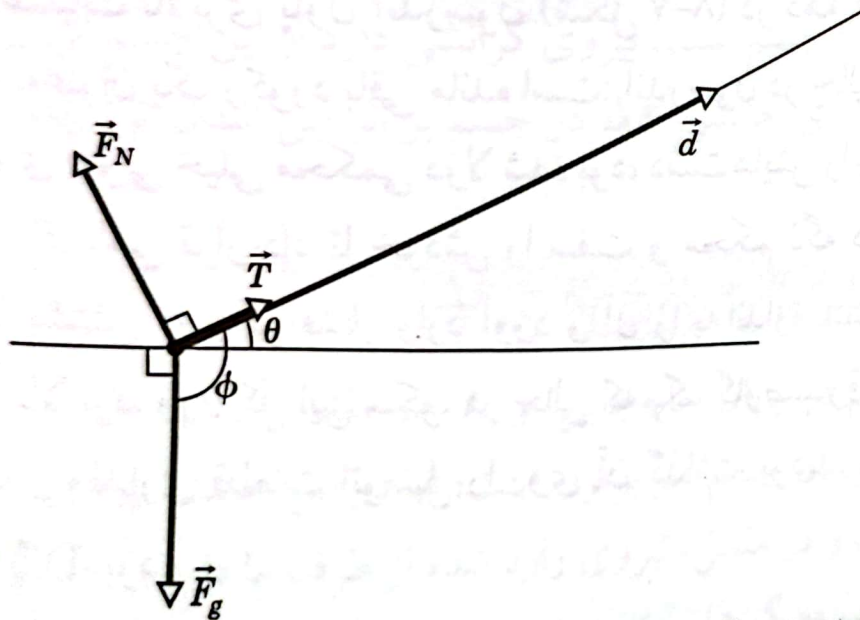
(الف) کار خالصی که نیروهای $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ در خلال جابه‌جایی $\vec{d}$ روی صندوق انجام می‌دهند، چقدر است؟

نکته‌ها

(۱) کار خالص W که توسط این دو نیرو روی صندوق انجام می‌شود برابر است با مجموع کارهایی که این نیروها به‌طور جداگانه انجام می‌دهند. (۲) چون می‌توانیم گاو صندوق را به‌صورت ذره در نظر بگیریم و نیروها هم از لحاظ جهت و مقدار ثابت در نظر گرفته می‌شوند، برای محاسبه کارهای انجام شده می‌توانیم از هر دو معادله $W = Fd \cos \phi$ و $W = \vec{F} \cdot \vec{d}$ استفاده کنیم. با توجه به معلوم بودن مقدار و جهت نیروها، معادله $W = Fd \cos \phi$ را برمی‌گزینیم.



(الف)



(ب)

صندوقی به جرم $15,0 \text{ kg}$ را، به کمک یک رشته کابل، از سطح شیبدار بدون اصطکاکی بالا می‌بریم (شکل ۷-۹ الف). طول مسیر $d = 5,70 \text{ m}$ و ارتفاع سطح شیبدار $h = 2,50 \text{ m}$ است.

(الف) کاری که نیروی گرانشی $\vec{F}_g$ حین بالا بردن صندوق روی آن انجام می‌دهد، چقدر است؟

نکته

صندوق را مانند یک ذره در نظر می‌گیریم و، برای تعیین کاری که $\vec{F}_g$ انجام می‌دهد، از معادله ۷-۱۲ ($W_g = mgd \cos \phi$) استفاده می‌کنیم.

محاسبات: زاویه ϕ بین جهت‌های $\vec{F}_g$ و جابه‌جایی $\vec{d}$ در این مسئله داده نشده است. اما با توجه به نمودار جسم آزاد، در شکل ۷-۹ ب، معلوم می‌شود که در آن $\phi = 90^\circ + \theta$ زاویه (مجهول) سطح شیبدار است. در این صورت، طبق معادله ۷-۱۲ داریم

$$W_g = mgd \cos(\theta + 90^\circ) = -mgd \sin \theta \quad (7-18)$$

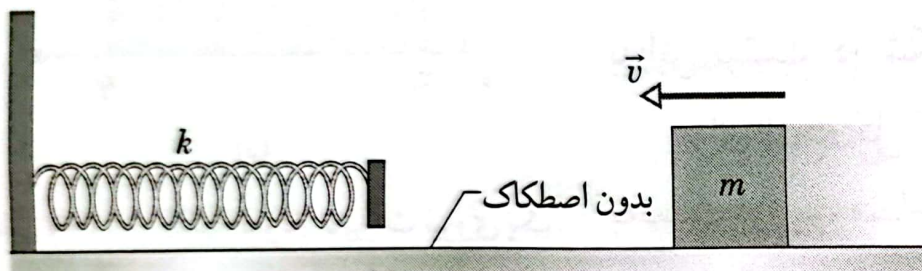
که در آن برای ساده‌سازی عبارت از یک اتحاد مثلثاتی استفاده شده

در شکل ۷-۱۲، یک قوطی زیره به جرم $m = 0,40 \text{ kg}$ با سرعت $v = 0,50 \text{ m/s}$ در روی میزی بدون اصطکاک در حال سُر خوردن است. سپس، این قوطی در برخورد با فنری به ثابت فنر $k = 750 \text{ N/m}$ آن را فشرده می کند. در حالتی که فنر به طور لحظه ای قوطی را متوقف می کند، میزان فشردگی فنر (d) چقدر است؟

۱. کار W_s که نیروی فنر روی قوطی انجام می دهد به فاصله d لازم در معادله ۷-۲۶ ($W_s = -\frac{1}{2}kx^2$)، که در آن d به جای x قرار می گیرد، بستگی دارد.

۲. کار W_s ، از طریق معادله ۷-۱۰ ($K_f - K_i = W$)، به انرژی جنبشی قوطی نیز بستگی دارد.

فنر در جابه جایی جعبه از $x = 0$ به $x_f = -12 \text{ mm}$ است.



شکل ۷-۱۲ یک قوطی به جرم m با سرعت $\vec{v}$ به طرف فنری با ثابت فنر k در حرکت است.

۳. انرژی جنبشی قوطی در آغاز برابر $K = \frac{1}{2}mv^2$ ، و در توقف لحظه ای اش برابر صفر است.

محاسبات: با استفاده از دو نکته نخست، قضیه کار-انرژی جنبشی را برای قوطی چنین می نویسیم

$$K_f - K_i = -\frac{1}{2}kd^2$$

$$k = -\frac{F_x}{x_1} = -\frac{-4.9 \text{ N}}{12 \times 10^{-3} \text{ m}} = 408 \text{ N/m}$$

اکنون برای حالتی که جعبه در $x_2 = 17 \text{ mm}$ قرار می‌گیرد، طبق معادله ۷-۲۶ داریم

$$W_s = -\frac{1}{2} k x_2^2 = -\frac{1}{2} (408 \text{ N/m}) (17 \times 10^{-3} \text{ m})^2 = -0.59 \text{ J} \quad (\text{پاسخ})$$

(ب) سپس، جعبه به طرف چپ جابه‌جا می‌شود و به موقعیت $x_3 = -12 \text{ mm}$ می‌رسد. نیروی فنر در حین این جابه‌جایی چقدر کار روی جعبه انجام می‌دهد؟ برای علامت این کار چه توضیحی دارید؟

محاسبه: در این جا $x_i = +17 \text{ mm}$ و $x_f = -12 \text{ mm}$ است، و از معادله ۷-۲۵ به دست می‌آید

$$\begin{aligned} W_s &= \frac{1}{2} k x_i^2 - \frac{1}{2} k x_f^2 = \frac{1}{2} k (x_i^2 - x_f^2) \\ &= \frac{1}{2} (408 \text{ N/m}) [(17 \times 10^{-3} \text{ m})^2 - (-12 \times 10^{-3} \text{ m})^2] \\ &= 0.30 \text{ J} = 30 \text{ mJ} \quad (\text{پاسخ}) \end{aligned}$$

علامت این مقدار کار انجام شده روی جعبه، توسط نیروی فنر، به این دلیل مثبت است که کار مثبت انجام شده در جابه‌جایی جعبه از $x_i = +17 \text{ mm}$ به موقعیت فنر واهلیده ($x = 0$) بیشتر از کار منفی فنر در جابه‌جایی جعبه از $x = 0$ به $x_f = -12 \text{ mm}$ است.

جعبه‌ای که محتوی بادام سوخته شور است، به همان ترتیبی که در شکل ۷-۱۱ نشان داده شده است، به‌طور متصل به انتهای آزاد یک فنر روی میزی بدون اصطکاک قرار دارد. برای نگه داشتن جعبه در فاصله $x_1 = 12 \text{ mm}$ ، باید نیرویی به بزرگی 4.9 N را در جهت روبه راست بر آن وارد کنیم.

(الف) اگر جعبه را از $x_0 = 0$ به $x_2 = 17 \text{ mm}$ به طرف راست بکشیم، نیروی فنر چقدر کار روی جعبه انجام می‌دهد؟

نکته

وقتی جعبه از مکانی به مکان دیگر جابه‌جا می‌شود، نیروی فنر طبق معادله ۷-۲۵ یا معادله ۷-۲۶ روی آن کار انجام می‌دهد.

محاسبات: می‌دانیم که موقعیت‌های مکانی ابتدایی و انتهایی به ترتیب $x_i = 0$ و $x_f = 17 \text{ mm}$ اند، ولی ثابت فنر k در دست نیست. شاید می‌توانیم k را به کمک معادله ۷-۲۱ (قانون هوک) به دست آوریم، اما برای این کار باید این واقعیت را در نظر گرفت: در حالتی که جعبه در $x_1 = 12 \text{ mm}$ نگه داشته می‌شود، نیروی فنر باید با نیروی وارد شده بر فنر در حال تعادل باشد (طبق قانون دوم نیوتون). از این رو، نیروی فنر F_x در این حالت باید برابر -4.9 N (و در جهت رو به چپ در شکل ۷-۱۱ ب) باشد؛ در نتیجه از معادله ۷-۲۱ ($F_x = -kx$) به دست می‌آید

نیروی $\vec{F} = (3x^2 \text{ N})\hat{i} + (4 \text{ N})\hat{j}$ ، که در آن x بر حسب متر است،
بر ذره‌ای وارد می‌شود و فقط انرژی جنبشی آن را تغییر می‌دهد.

هنگامی که ذره از نقطه‌ای با مختصات $(2 \text{ m}, 3 \text{ m})$ به نقطه‌ای با
مختصات $(3 \text{ m}, 0 \text{ m})$ جابه‌جا می‌شود، چقدر کار روی آن انجام

می‌شود؟ آیا سرعت حرکت ذره در طی این جابه‌جایی افزایش می‌یابد، کاهش می‌یابد، یا ثابت می‌ماند؟

نکته

چون مؤلفه x این نیرو به مقدار x بستگی دارد، این نیرو یک نیروی متغیر است. پس، برای تعیین کار انجام شده نمی‌توانیم از معادلات ۷-۷ و ۷-۸ بهره‌گیری کنیم. به جای آن، باید روش انتگرال-گیری نیرو در معادله ۷-۳۶ را به کار بگیریم.

محاسبه: در این جا دو انتگرال نیاز داریم که هر کدام از آن‌ها باید در

امتداد یکی از محورهای مختصات باشد:

$$\begin{aligned} W &= \int_2^3 3x^2 dx + \int_3^0 4 dy = 3 \int_2^3 x^2 dx + 4 \int_3^0 dy \\ &= 3 \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_2^3 + 4 [y]_3^0 = [3^3 - 2^3] + 4[0 - 3] \\ &= 7,0 \text{ J} \end{aligned}$$

(پاسخ)

معنی این نتیجه مثبت این است که بر اثر نیروی $\vec{F}$ به ذره انرژی منتقل می‌شود. از این رو، انرژی جنبشی ذره افزایش می‌یابد و، با توجه به این که $K = \frac{1}{2}mv^2$ است، سرعت آن هم باید افزایش پیدا کند.

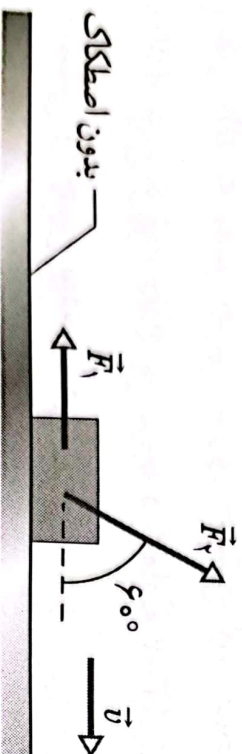
پسر است.

۵** پدر و پسر را در نظر بگیرید که با هم مسابقه گذاشته‌اند. جرم پسر نصف جرم پدر، و انرژی جنبشی پدر در ابتدا نصف پسر است. پدر با افزایش سرعت خود، به اندازه $1/0 \text{ m/s}$ ، انرژی جنبشی‌اش را با پسر مساوی می‌کند. سرعت اولیه (الف) پدر و (ب) پسر را به دست آورید.

✓ خودآزمایی ۳ قطعه‌ای را در نظر بگیرید که به دلیل ثابت ماندن انتهای طناب متصل به آن در مرکز یک دایره، حرکت دایره‌ای یکنواخت دارد. آیا توان ناشی از نیروی طناب که بر این قطعه وارد می‌شود، مثبت است، منفی است، یا صفر است؟

۱۱-۷

مسئله نمونه



شکل ۷-۱۶ دو نیروی $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ در حالی بر یک جعبه وارد می‌شوند که این جعبه روی سطح بدون اصطکاک به طرف راست در حرکت است. سرعت حرکت جعبه $\vec{v}$ است.

در شکل ۷-۱۶ نیروهای $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ وارد بر جعبه، در حالی که این جعبه روی کف بدون اصطکاک به طرف راست در حرکت است، نشان داده شده‌اند. نیروی $\vec{F}_1$ نیرویی افقی به بزرگی $2,0\text{ N}$ است؛ نیروی $\vec{F}_2$ به بزرگی $4,0\text{ N}$ در جهت 60° بالاتر از کف بر جعبه وارد می‌شود. مقدار سرعت جعبه در لحظه‌ای خاص برابر $3,0\text{ m/s}$ است. در این لحظه، توان مربوط به هر یک از نیروهای وارد بر جعبه و توان خالص این نیروها چقدر است؟

بخش ۷-۴ کاری که نیروی گرانشی انجام می‌دهد

۱۷★ یک بالگرد (هلی‌کوپتر)، با استفاده از کابل، فضاوردی به جرم 72 kg را به اندازه 15 m در راستای قائم از سطح دریا بالا می‌برد. شتاب بالا برده شدن فضاورد 10 g است. کار انجام شده روی فضاورد توسط (الف) نیروی بالگرد و (ب) نیروی گرانشی چقدر است؟ درست در لحظه رسیدن فضاورد به بالگرد، (ج) انرژی جنبشی و (د) سرعت حرکت او چقدر است؟

۱۸★ (الف) در سال ۱۹۷۵ سقف استادیوم دوچرخه‌سواری مونرآل، به

۲۸* در شکل ۷-۱۱، فرض کنید برای آن که بتوانیم قطعه را در
 $x = -۲,۰ \text{ cm}$ ساکن نگه داریم باید نیرویی به بزرگی ۸۰ N بر آن وارد
کنیم. در حالی که همچنان بر قطعه نیرو وارد می‌کنیم، روی مجموعه فنر -
قطعه به اندازه $۴ + ۱۰ \text{ J}$ کار انجام می‌دهیم تا آن که قطعه به آرامی مجدداً به
حالت سکون برسد. در این حالت، مختصه جدید قطعه چقدر است؟
(اِهنمائی: این مسئله دو پاسخ دارد.)

می‌شد؟

ار شانس

کشیدن

$۱۰,۰ \text{ m}$

سکون

سرعت

۱۹** با استفاده از یک رشته طناب، قطعه‌ای به جرم M را که در ابتدا در حال سکون بوده است، با شتاب ثابت $g/4$ در امتداد قائم به پایین می‌فرستیم. هنگامی که این قطعه به اندازه d به پایین رفته است، کمیت‌های زیر چه مقادیری خواهند داشت (الف) کاری که نیروی طناب روی قطعه انجام داده است، (ب) کاری که نیروی گرانشی روی قطعه انجام داده است، (ج) انرژی جنبشی قطعه، و (د) سرعت حرکت قطعه؟

$$W_s = 6$$

۴۰★★ یک قطعه به جرم $1,5 \text{ kg}$ که در ابتدا روی سطح افقی بدون اصطکاکی به حال سکون قرار دارد، در امتداد محور x تحت تأثیر نیرویی افقی قرار می‌گیرد. نیروی وارد شده عبارت است از $\vec{F}(x) = (2,5 - x^2) \hat{i} \text{ N}$ که در آن x بر حسب متر است. مکان اولیه قطعه را هم در $x = 0$ بگیرید. (الف) انرژی جنبشی قطعه هنگام گذار از $x = 2,0 \text{ m}$ چقدر است؟ (ب) حداکثر انرژی جنبشی قطعه در فاصله میان $x = 0$ و $x = 2,0 \text{ m}$ چقدر است؟